

Simulations numériques des problèmes
dépendant du temps

appliquées à l'épidémiologie, l'intelligence
artificielle et les finances

Gabriel Turinici

Table des matières

1 Exemples	9
1.1 Equations différentielles ordinaires (EDO)	9
1.2 EDS	11
1.3 Calcul de dérivée	12
2 EDO	15
2.1 Existence et unicité de la solution	15
2.2 Schémas numériques	16
2.2.1 Définition de 4 schémas :	17
2.3 Erreur, consistance et ordre	19
2.3.1 Erreur	19
2.3.2 Consistance et ordre	20
2.4 Stabilité et convergence	20
2.4.1 Zéro-stabilité	20
2.4.2 Convergence	22
2.4.3 Stabilité absolue	24
2.5 Runge-Kutta	26
2.5.1 Construction de méthodes d'ordre 2 (ex- plicités)	28
2.5.2 Consistance	30
2.6 Pas de temps adaptatif pour R-K	30
2.7 Systèmes d'EDO	31
2.7.1 Stabilité d'un système :	32
2.7.2 Systèmes raides	33
2.8 Méthodes multi-pas	34
2.9 Épidémiologie	36

2.10 Exercices EDO	40
2.11 TP Python	45
3 Différentiation automatique	49
3.1 Introduction	49
3.1.1 Exemple 1 : fonction explicite	49
3.1.2 Exemple 2 optimisation dans un modèle épidémiologique	50
3.1.3 Exemple 3 : réseaux neuronaux (NN)	50
3.2 Approche par différences finies	52
3.3 Graphe computationnel	53
3.3.1 Graphes computationnels directs	53
3.3.2 Graphes computationnels rétrogrades (back- ward)	55
3.4 Exemple 1 : Réseaux neuronaux	59
3.4.1 Définition du problème	59
3.4.2 Graphe computationnel du réseau de neurones	60
3.4.3 Calcul du gradient de la fonction de perte	60
3.5 Exemple 2 : problème de contrôle	63
3.5.1 Graphes computationnels	63
3.5.2 Construction d'une version discrète d'une procédure d'Euler Lagrange	64
3.5.3 Rappel du problème	66
3.6 Théorie des graphes	67
3.7 Exercices	71
3.8 TP chapitre backward	73
4 EDS	75
4.1 Rappels	75
4.1.1 Mouvement brownien : définition	75
4.1.2 Variation quadratique	76
4.1.3 Intégration des processus de $\mathcal{L}([0, T])$	77
4.1.4 Processus d'Itô	78
4.1.5 Formule d'Itô	79
4.1.6 Équations différentielles stochastiques	80
4.1.7 Résumé du cadre	81

4.2	Schéma d'Euler-Maruyama et Milshtein . . .	82
4.3	Consistance faible et forte	83
4.4	Convergence faible et forte	87
4.5	Taylor	88
4.6	Formules d'Itô-Taylor	89
4.7	Ito-Taylor et schémas numériques	91
4.8	Applications en finances	93
4.9	Exercices	95
4.10	TP Python EDS	99
5	Quelques corrections	103
5.1	Exos EDO	103
5.2	TP EDO	103
5.3	TP 'backward'	108
5.4	Exos EDS	111
5.5	TP EDS	121

Chapitre 1

Motivations et exemples : épidémiologie, finances, IA

L'objectif de ce livre est l'analyse numérique des problèmes d'évolution et le calcul de dérivée (et autres sensibilités) d'un critère dans un graphe computationnel (ceci sera appliqué au contrôle des équations d'évolution). Pour informations additionnelles consulter [8].

Nous commençons par quelques exemples d'applications.

1.1 Equations différentielles ordinaires (EDO)

Un modèle important dans la modélisation en épidémiologie est le modèle SIR ; les initiales désignent S la classe des individus 'susceptibles', I la classe de deux infectés et R la classe de ceux rétablis, voir la figure [1.1] pour un schéma d'évolution.

Après une dérivation (qui sera présentée plus tard en section [2.9]) nous obtenons le système d'équations, dit modèle



FIGURE 1.1 – Vision schématique du modèle SIR dans l'équation (1.3).

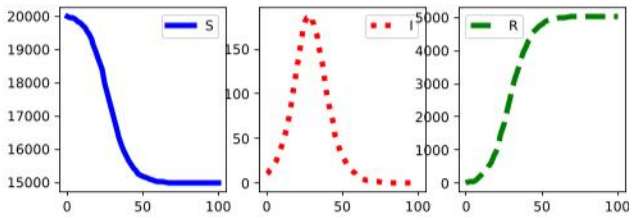


FIGURE 1.2 – Evolution typique du système dans l'équation (1.3) ; données prises de [5].

SIR

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI \quad (1.1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \quad (1.2)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I. \quad (1.3)$$

On suppose $S(0) = S_0 \neq 0$, $I(0) = I_0 > 0$, $R(0) = R_0 \geq 0$, $S_0 + I_0 + R_0 = 1$ (il s'agit de proportions). Ici β , γ sont des paramètres du modèle. Une évolution typique est donnée dans la Figure 1.2.

En réalité il faut adapter le modèle, car les données réelles ne sont pas toujours compatibles avec des modèles simples, voir figure 1.3. On sort donc du domaine des modèles à solution analytique et on doit alors trouver des approximations numériques précises de leur solutions.

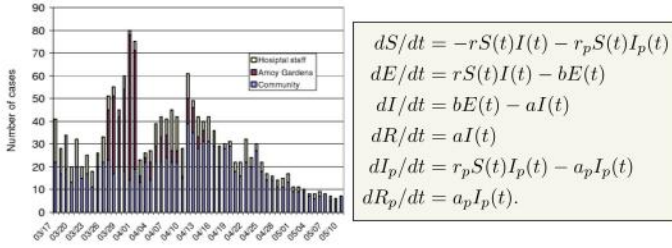


FIGURE 1.3 – Évolution réelle du nombre d’infectés ; image prise de [5]. Pour bien reproduire les données réelles il faut utiliser un modèle comme celui de droite.

1.2 Équations différentielles stochastiques (EDS)

Lors des applications en finances (calculs sur des scénarios pour les produits dérivés) ou en physique (intégrale de chemin, etc.) il arrive de devoir traiter des quantités qui évoluent en temps mais aussi qui contiennent une part d’incertitude ; par exemple le rendement $\frac{S_{t+\Delta t} - S_t}{S_t}$ d’un actif financier contient une partie prévisible et autre partie aléatoire qui peut être prise comme dans le modèle Black-Scholes comme une variable normale $\mathcal{N}(\mu\Delta t, \sigma^2\Delta t)$ [1]. On obtient l’équation différentielle stochastique (EDS) (voir [7] pour détails) :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t. \quad (1.4)$$

Une illustration des scénarios solutions de (1.4) est donnée dans la figure 1.4.

Rappel : des produits dérivés sont des instruments financiers dont la valeur dépend (selon un contrat pré-établi) d’un sous-jacent. Exemple : call européen sur S_t de valeur finale $(S_T - K)_+$. Par contre le calcul de la valeur avant expiration

1. Nous ne discutons pas ici la justification de la validité de ce modèle ; pour des applications en vie réelle cette justification doit néanmoins être validée avec soin !!

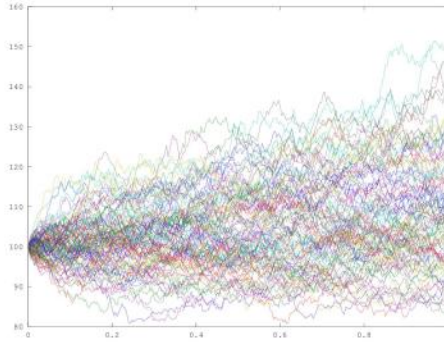


FIGURE 1.4 – Scénarios solutions de (1.4).

n'est pas connu. Il faut imposer des modèles et calculer des quantités du genre :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)}(S_T - K)_+ | (S_u)_{u \leq t}]. \quad (1.5)$$

Pour rappel S_t suit une EDS ; il s'agira de calculer les solutions, étudier la précision du calcul numérique, savoir si on veut un calcul précis des scénarios (convergence forte) ou seulement des moyennes (convergence faible), etc. ...

1.3 Calcul de dérivée dans un graphe computationnel, contrôle des équations d'évolution

Il s'agit d'influencer l'évolution d'un système en agissant sur divers paramètres appelés "contrôles". Même approche nous aide à étudier la sensibilité d'un résultat venant d'une évolution par rapport aux divers paramètres en entrée (voir EDO par ex., comment le résultat $S(\infty)$ dépend de β).

D'une manière générale, chaque fois qu'un résultat est obtenu à l'aide des calculs séquentiels sur un graphe computationnel, on peut calculer la dérivée du résultat par rapport aux entrées. C'est ce qu'on appelle la propagation rétrograde

("backpropagation" en anglais) ; dans la théorie du contrôle ceci donne naissance aux "états adjoints".

Exemple (adapté de [4], voir aussi [2, chap 6.5]) : $f = 5 \cdot (x + y \cdot z)$. Le graphe a comme entrées x, y, z et sortie $f = f(x, y, z)$. Pour calculer $\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f$ il faut écrire sous forme de graphe computationnel (calcul direct ou "forward") :

$$u = y \times z$$

$$v = x + u$$

$$f = 5 \times v$$

Soit $x = 1, y = 2, z = 3$; voici les relations qu'on obtient par dérivation élémentaire de chaque calcul (calcul adjoint ou "backward") :

$$\partial_v f = 5$$

$$\partial_x f = \partial_v f \times \partial_x v = \partial_v f = 5$$

$$\partial_u f = \partial_v f \times \partial_u v = \partial_v f = 5$$

$$\partial_y f = \partial_u f \times \partial_y u = 5z = 15$$

$$\partial_z f = \partial_u f \times \partial_z u = 5y = 10.$$

Nous étudierons la relation entre la dérivée et le graphe computationnel et remarquerons l'émergence d'une variable auxiliaire nommée état adjoint. Elle est cruciale pour la formalisation du calcul et permet de traiter des situations complexes (cf figure 1.5 pour le réseau dit "Inception" [6]).

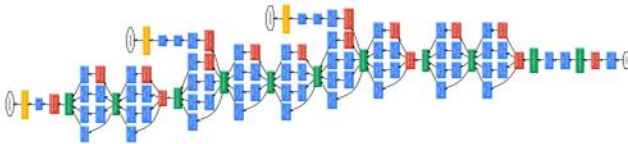


FIGURE 1.5 – Architecture du réseau "Inception" [6]. Chaque cellule représente un calcul multi-variable de type multiplication matrice - vecteur.

Chapitre 2

Équations différentielles ordinaires (EDO)

Soit I un intervalle ouvert inclus dans $\mathbb{R}_+$. On considère l'équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dX}{dt} = f(t, X(t)), \quad X(t_0) = X_0, \quad (2.1)$$

dont la forme intégrale est

$$X(t) = X(t_0) + \int_{t_0}^t f(s, X(s))ds. \quad (2.2)$$

2.1 Existence et unicité de la solution

Afin de montrer l'existence et l'unicité de la solution de l'EDO précédente, on utilise les 2 théorèmes suivants :

Théorème 2.1 (Cauchy-Lipschitz variante locale). *Soient $f : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, Lipschitz localement en $X_0 \in \mathbb{R}$, $t_0 \in I$, c'est à dire qu'il existent 2 boules $B_x(X_0, R_x)$,*

$B_t(t_0, R_t)$ et une constante $L > 0$ telle que $\forall t \in B_t(t_0, R_t)$, $\forall X_1, X_2 \in B_x(X_0, R_x)$:

$$|f(t, X_1) - f(t, X_2)| \leq L|X_1 - X_2|.$$

Alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que le problème de Cauchy (2.1) admet une solution locale unique : $X(t) : (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \subset I \rightarrow \mathbb{R}$. De plus, $X(\cdot)$ est une fonction de classe C^1 .

Théorème 2.2 (Cauchy-Lipschitz variante globale). *Sous les mêmes hypothèses que le théorème (2.1), si L est la même pour tout R_x (rayon de la boule) et condition initiale X_0 , alors une solution globale existe et est unique.*

Remarque 2.3. Il y a existence globale également si on peut trouver une fonction continue $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que

$$|f(t, X_1) - f(t, X_2)| \leq \alpha(t)|X_1 - X_2|.$$

Ceci peut donner à L la possibilité de dépendre du temps.

Exemple 2.4 (fonction linéaire). Soit $f(t, X) = rX$ avec $r \in \mathbb{R}$ constante. Alors $|f(t, X_1) - f(t, X_2)| = |r| \cdot |X_1 - X_2|$ donc nous obtenons existence globale avec $L = |r|$;

Exemple 2.5 (fonction non-linéaire qui explose). Soit $f(t, X) = \frac{5}{X-3}$. Un calcul immédiat nous donne $|f(t, X_1) - f(t, X_2)| = \frac{5}{|(X_1-3)(X_2-3)|} \cdot |X_1 - X_2|$ donc nous obtenons existence locale pour $L = \sup_{X_1, X_2 \in \mathcal{V}} \frac{5}{|(X_1-3)(X_2-3)|}$ dans un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de tout point $X_0 \neq 3$ (tel que $3 \notin \overline{\mathcal{V}}$). Par contre comme $\frac{5}{|(X_1-3)(X_2-3)|}$ n'est pas borné autour de $X_0 = 3$ le théorème d'existence globale n'est pas applicable en $X_0 = 3$.

2.2 Schémas numériques

Si la solution du problème de Cauchy existe, elle est unique (cf. théorème 2.1). Pour trouver numériquement la solution on l'approche à l'aide de schémas. L'approximation se fait par exemple sur $[0, T]$ par N points.

Notations : - l'équation à résoudre est (2.1) ;

- $h = T/N$, $t_n = n \cdot h$, $\forall n \leq N$;

- $X_n = X(t_n)$ est la solution exacte.

On notera par U_n une approximation de X_n et $f_n = f(t_n, U_n)$. Comment calculer les U_n ? Par exemple en partant de la formule suivante :

$$X(t_{n+1}) = X(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, X(s)) ds. \quad (2.3)$$

Un schéma à un pas est donné par la formule :

$$U_{n+1} = U_n + h\phi(t_n, U_n, f_n, h). \quad (2.4)$$

Chaque fonction ϕ donne un autre schéma numérique. A noter que ϕ peut aussi dépendre de U_{n+1} ou f_{n+1} , dans ce cas on parle de schémas implicites.

2.2.1 Définition de 4 schémas :

Nous allons expliciter quelques schémas pour $f_1(t, X) = rX$ et $f_2(t, X) = rX^2$. Nous rappelons que pour f_1 la solution $X(t)$ de $\dot{X}(t) = f_1(t, X(t))$ est $X(t) = e^{rt}X_0$ alors que pour f_2 la solution $Y(t)$ de $\dot{Y}(t) = f_2(t, Y(t))$ est $Y(t) = \frac{Y_0}{1-rtY_0}$.

— **Euler explicite (notée EE dorénavant) :**

$$\begin{cases} U_{n+1} &= U_n + hf(t_n, U_n) = U_n + hf_n \\ U(0) &= X(0) \end{cases}$$

Ici on a donc $\phi = f_n$. Exemples : pour $f_1 : U_{n+1} = U_n + hrU_n = (1+rh)U_n$; pour $f_2 : U_{n+1} = U_n + hrU_n^2 = (1+rhU_n)U_n$.

— **Euler implicite (notée EI dorénavant) :**

$$\begin{cases} U_{n+1} &= U_n + hf_{n+1} \\ U(0) &= X(0) \end{cases}$$

Ici $\phi = f_{n+1}$. Exemples : pour $f_1 : U_{n+1} = U_n + hrU_{n+1}$ donc $U_{n+1} = \frac{U_n}{1-rh}$; pour $f_2 : U_{n+1} = U_n + hrU_{n+1}^2$ donc U_{n+1} est solution de $rhU_{n+1}^2 - U_{n+1} + U_n = 0$.

Lorsque f est Lipschitz, pour h suffisamment petit, la valeur U_{n+1} , solution de l'équation de définition du schéma EI est unique, voir l'exercice 2.5 page 42.

- **Cranck Nicholson** (notée **CN** dorénavant, **implicite**) :

$$\begin{cases} U_{n+1} &= U_n + h \left[\frac{f_n + f_{n+1}}{2} \right] \\ U(0) &= X(0) \end{cases}$$

Exemples : pour $f_1 : U_{n+1} = U_n + hr \frac{U_n + U_{n+1}}{2}$ donc $U_{n+1} = \frac{1+\frac{rh}{2}}{1-\frac{rh}{2}} U_n$; pour $f_2 : U_{n+1} = U_n + hr \frac{U_n^2 + U_{n+1}^2}{2}$ donc U_{n+1} est solution de $\frac{rh}{2} U_{n+1}^2 - U_{n+1} + (1 + \frac{rh}{2} U_n) U_n = 0$.

- **Heun** (notée **H** dorénavant, **explicite**) :

$$\begin{cases} U_{n+1} &= U_n + \frac{h}{2} [f_n + f(t_{n+1}, U_n + hf_n)] \\ U(0) &= X(0) \end{cases}$$

Exemples : pour $f_1 : U_{n+1} = U_n + \frac{h}{2} [rU_n + r(U_n + hrU_n)]$; pour $f_2 : U_{n+1} = U_n + \frac{h}{2} [rU_n^2 + r(U_n + hrU_n)^2]$.

Intuition 2.5.1. La relation (2.3) indique qu'il faut trouver une façon de calculer de manière approchée l'intégrale de $f(t, X(t))$ entre t_n et $t_{n+1} = t_n + h$. Le schéma EE prend une approximation par la méthode des rectangles en utilisant la valeur en t_n , EI en utilisant la valeur en $t_n + h$ et CN en faisant la moyenne des deux, c'est à dire en utilisant la méthode des trapèzes. Quant au schéma de Heun il utilise une approximation de X_{n+1} qu'il re-introduit dans un schéma de type CN mais avec l'idée de le garder explicite.

2.3 Erreur, consistance et ordre

2.3.1 Erreur

Quand on introduit la solution exacte dans la formule (2.4) des méthodes à un pas on obtient les "erreurs de troncature" $\tau_{n+1}(h)$:

$$\underbrace{X(t_{n+1}) - X(t_n) - h\phi(t_n, X_n, f(t_n, X_n), h)}_{\text{vrai pour le schéma numérique i.e., } U_n \text{ à la place de } X_n, \text{ etc.}} + h\tau_{n+1}(h).$$

vrai pour le schéma numérique i.e., U_n à la place de X_n , etc.

ou encore

$$\begin{aligned}\tau_{n+1}(h) &:= \frac{X(t_{n+1}) - X(t_n) - h\phi(t_n, X_n, f(t_n, X_n), h)}{h} \\ &= \frac{X(t_{n+1}) - X(t_n)}{h} - \phi(t_n, X_n, f, h).\end{aligned}\quad (2.5)$$

Définition 2.6. *Le reste qui apparait lorsqu'on met la vraie solution dans la relation définissant le schéma numérique (similaire en forme à l'équation de départ) est dite erreur de troncature. Pour les méthodes à un pas (2.4) il s'agit de $\tau_{n+1}(h)$ définie en (2.5) qui est appelée erreur de troncature locale au rang $n+1$. L'erreur de troncature globale est définie par la relation : $\tau(h) = \max_{n=1, \dots, N} |\tau_n(h)|$.*

Remarque 2.7. *L'erreur de troncature est ici la même chose que l'erreur (divisée par h) entre X_{n+1} et le U_{n+1}^* obtenu en partant de $U_n = X_n$.*

Exemples

Euler explicite : par la formule de Taylor à l'ordre 2 :

$$X(t+h) = X(t) + h\dot{X}(t) + \frac{1}{2}h^2\ddot{X}(\xi), \quad \xi \in [t, t+h]$$

Pour ($t = t_n$ et $t_n + h = t_{n+1}$), on obtient : $\tau_{n+1}(h) = \frac{1}{2}h\ddot{X}(\xi_n)$.

Euler implicite : ...

2.3.2 Consistance et ordre

Définition 2.8. *Un schéma est dit consistant si :*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = 0, \quad (2.6)$$

c'est à dire que pour h petit la solution exacte vérifie le schéma).

Un schéma est d'ordre "p" si : $\tau(h) = O(h^p)$ pour $h \rightarrow 0$.

2.4 Stabilité et convergence

2.4.1 Zéro-stabilité

Pour étudier la stabilité par rapport aux perturbations, on regarde si Z_n^h défini par :

$$\begin{aligned} Z_{n+1}^{(h)} &= Z_n^{(h)} + h[\phi(t_n, Z_n^{(h)}, f(t_n, Z_n^{(h)}), h) + \delta_{n+1}] \\ Z_0^{(h)} &= \delta_0 + X_0, \end{aligned} \quad (2.7)$$

est proche de U_{n+1} .

En savoir plus 2.8.1. *Les imprécisions numériques n'apparaissent pas lors d'une addition mais surtout dans le calcul, souvent complexe, de la fonction ϕ ; c'est pour cette raison que les perturbations δ_n sont placées aux endroits indiqués dans la formule (2.7). Par exemple si $f(t, X) = X^2 - 1$ doit être calculée en $t = 0, X = \sqrt{2}$ la valeur $\sqrt{2}^2 - 1 = 1$ est souvent entachée d'erreurs. Exemple de calcul en python :*

```
In [2]: numpy.sqrt(2)**2 -1
Out[2]: 1.0000000000000004
```

Définition 2.9. *Le schéma donné par ϕ est dit zéro-stable s'il existe h_0 et une constante C (indépendante de ε) tels que si $h \leq h_0$ et $|\delta_n| < \varepsilon$ ($\forall n$) : alors*

$$|Z_{n+1}^{(h)} - U_{n+1}| \leq C\varepsilon, \quad \forall n \geq 0. \quad (2.8)$$

Théorème 2.10. *On suppose f et ϕ Lipschitz par rapport à leur deuxième variable c'est à dire qu'il existent $\Lambda > 0, h_0 > 0$ tels que $\forall h < h_0$*

$$|\phi(t, X, f(t, X), h) - \phi(t, Y, f(t, Y), h)| < \Lambda |X - Y|, \forall X, Y.$$

Alors le schéma numérique donné par ϕ est zéro-stable.

Démonstration. Notons : $W_n = Z_n^{(h)} - U_n$. Alors

$$W_{n+1} = Z_n^{(h)} - U_n + h[\phi(t_n, Z_n^{(h)}, f, h) - \phi(t_n, U_n, f, h)] + h\delta_{n+1}$$

d'où $|W_{n+1}| \leq |W_n| + h\Lambda|W_n| + h|\delta_{n+1}|$ donc en sommant ces inégalités et après simplification des termes :

$$|W_{n+1}| \leq |W_0| + h\Lambda \sum_{s=0}^n |W_s| + \sum_{s=1}^{n+1} h|\delta_s|.$$

Ceci nous permet de conclure en utilisant le lemme de Gronwall discret (voir exercice 2.3 page 41) :

$$|W_{n+1}| \leq (1 + nh)\varepsilon \exp(\Lambda T) \leq (1 + T)\varepsilon \exp(\Lambda T).$$

□

Technique importante 2.10.1. *Question : quels schémas parmi EE, EI, CN, H satisfont les hypothèses du théorème 2.10 ?*

- EE : $\phi = f_n$, Lipschitz quand f l'est.
- H : techniques similaires
- Pour les schémas implicites généraux voir l'exercice 2.5 page 42.
- Intuition par calcul direct pour EI : par définition, ϕ a la propriété : $\phi(t_n, U_n, f_n, h) = f(t_{n+1}, U_{n+1})$ (on suppose existence d'une solution unique). Alors pour deux points initiaux U_n, V_n il faut borner $f(t_{n+1}, U_{n+1}) - f(t_{n+1}, V_{n+1})$: $|f(t_{n+1}, U_{n+1}) -$

$$f(t_{n+1}, V_{n+1})| \leq L|U_{n+1} - V_{n+1}| \text{ et } |U_{n+1} - V_{n+1}| \leq |U_n - V_n| + h|f(t_{n+1}, U_{n+1}) - f(t_{n+1}, V_{n+1})| \leq |U_n - V_n| + hL|U_{n+1} - V_{n+1}| \text{ donc } |U_{n+1} - V_{n+1}| \leq |U_n - V_n|/(1 - hL) \dots$$

• CN : techniques similaires

2.4.2 Convergence

Définition 2.11. Un schéma est dit convergent à l'ordre p si, avec les notations précédentes, $|U_n - X_n| = O(h^p)$. Un schéma convergent à l'ordre 1 est dit "convergent".

Théorème 2.12. Sous les mêmes hypothèses que le théorème 2.10 on a :

$$|U_n - X_n| \leq (|U_0 - X_0| + nh\tau(h)) \exp(\lambda nh).$$

En particulier si pour $p \geq 1$: $|U_0 - X_0| = O(h^p)$ et $\tau(h) = O(h^p)$, alors $|U_n - X_n| = O(h^p)$ (le schéma converge à l'ordre p).

Démonstration. Nous faisons comme dans la preuve du théorème 2.10 avec $\delta_j = \tau_j(h)$ (en utilisant donc le lemme du Gronwall discret), ici la solution exacte X_n jouera le rôle de la perturbation $Z_n^{(h)}$. $\square$

En savoir plus 2.12.1. Le théorème précédent peut être re-écrit en disant que la consistance et la stabilité impliquent la convergence. C'est un principe souvent rencontré.

Corrolaire 2.13. Les schémas EE et EI convergent à l'ordre 1. Les schéma CN et H convergent à l'ordre 2.

Démonstration. Nous détaillons seulement pour le schéma de Crank-Nicholson :

$$X_{n+1} = X_n + \frac{h}{2} \left\{ f(t_n, X_n) + f(t_{n+1}, X_{n+1}) \right\} + h\tau_{n+1}(h) \quad (2.9)$$

donc (en faisant pour l'instant comme si le schéma était explicite, voir exercice 2.5 pour détails) :

$$X_{n+1} = X_n + \frac{h}{2} \{X'_n + X'_{n+1}\} + h\tau_{n+1}(h). \quad (2.10)$$

Par ailleurs la formule de Taylor à l'ordre 2 pour X' et d'ordre 3 pour X donnent

$$X'_{n+1} = X'_n + hX''_n + \frac{h^2}{2}X_n^{(3)}(\eta) \quad (2.11)$$

$$X_{n+1} = X_n + hX'_n + \frac{h^2}{2}X''_n + \frac{h^3}{6}X_n^{(3)}(\xi) \quad (2.12)$$

En remplaçant (2.11) et (2.12) dans (2.10) on obtient

$$h\tau_{n+1}(h) = \frac{h^3}{6}X_n^{(3)}(\xi) - \frac{h^3}{4}X_n^{(3)}(\eta) \quad (2.13)$$

d'où $\tau_{n+1}(h) = O(h^2)$ (après des calculs permettant de transférer la version implicite en explicite). $\square$

En savoir plus 2.13.1. Nous avons donc plusieurs schémas, chacun avec son ordre de convergence. Lequel choisir alors ? Une réponse naïve voudrait qu'on prenne le schéma d'ordre le plus élevé. Mais d'un côté, comme nous avons vu avec CN, pour que l'ordre soit effectif il faut utiliser des dérivées supérieures de f (donc en particulier il faut que f soit régulière) et d'autre côté plus le schéma est d'ordre élevé plus il nécessite des calculs intermédiaires de la fonction f (EI/EE ont un seul calcul de f alors que CN utilise deux) qui peuvent être coûteux. En pratique on dépasse rarement l'ordre 4 ou 5 (et parfois on reste à l'ordre 1).

2.4.3 Stabilité absolue

Ici la stabilité est regardée sous l'angle de la solution en temps $T = Nh$ grand ($T \rightarrow \infty$), mais pour un pas h fixé (donc $N \rightarrow \infty$). Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, $t \geq 0$ on considère le problème test :

$$\dot{Y}(t) = \lambda Y(t) \quad (2.14)$$

$$Y(0) = 1 \quad (2.15)$$

dont la solution est $Y(t) = e^{\lambda t}$. Pour $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$ nous obtenons $\lim_{t \rightarrow +\infty} Y(t) = 0$. Donc toute perturbation locale en temps est "effacée" en temps long. Ceci est une propriété très convenable pour les schémas numériques qui doivent lutter contre les erreurs d'arrondi etc. Nous voulons conserver cette propriété.

Définition 2.14. *Un schéma est dit absolument stable si pour $f(t, x) = \lambda x$ et $\forall h, \lambda$ $U_n \rightarrow 0$. Sinon sa région de stabilité absolue est :*

$$\{h\lambda \in \mathbb{C} | U_n \rightarrow 0\}.$$

En savoir plus 2.14.1. Prendre f linéaire n'est pas si étonnant car au premier ordre $f(t, x) \simeq f(t, X_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0)(x - X_0)$ donc, mis à part une constante, nous avons une fonction linéaire.

Exemple 2.15 (Euler explicite). $U_{n+1} = U_n + h\lambda U_n = (1 + h\lambda)U_n = (1 + h\lambda)^{n+1}U_0$

On définit sa région de stabilité en imposant la condition de stabilité : $|1 + h\lambda| < 1$. C'est donc l'intérieur de $B((-1, 0), 1)$, voir figure (2.1) pour une illustration.

Exemple 2.16 (Euler implicite). $U_{n+1} = U_n + h\lambda U_{n+1} = \frac{U_n}{1 - h\lambda} = \frac{U_0}{(1 - h\lambda)^{n+1}}$

Comme précédemment, pour trouver la région de stabilité,

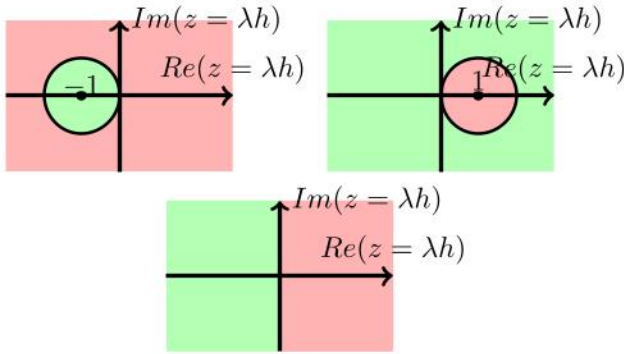


FIGURE 2.1 – La stabilité de Euler explicite (haut gauche), Euler implicite (haut droite) et Crank-Nicholson (bas) : en vert région de stabilité, en rouge celle d'instabilité.

on limite le pas de temps h en imposant la condition de stabilité :

$$|1 - h\lambda| > 1$$

Il s'agit donc ici de l'extérieur de la $B((1,0),1)$, voir figure 2.1 pour une illustration.

Exemple 2.17 (Crank-Nicholson). $U_{n+1} = U_n + \frac{h}{2}(\lambda U_n +$

$$\lambda U_{n+1}) = \frac{1 + \frac{h\lambda}{2}}{1 - \frac{h\lambda}{2}} U_n = \left(\frac{1 + \frac{h\lambda}{2}}{1 - \frac{h\lambda}{2}} \right)^{n+1} U_0. \text{ On définit la}$$

région de stabilité en imposant la condition de stabilité :

$$\left\{ z = h\lambda \in \mathbb{C} : \left| \frac{1 + \frac{h\lambda}{2}}{1 - \frac{h\lambda}{2}} \right| < 1 \right\} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) < 0\},$$

voir figure 2.1 pour une illustration.

Exemple 2.18 (Heun). La région de stabilité est (après calculs) $\{z \in \mathbb{C} : |1 + z + \frac{z^2}{2}| < 1\}$.

2.5 Méthodes d'ordre supérieur : Runge-Kutta

Il s'agit de méthodes qui évaluent la fonction à des pas intermédiaires :

$$U_{n+1} = U_n + hF(t_n, U_n; h, f). \quad (2.16)$$

avec la fonction F du schéma définie par

$$F(t_n, U_n; h, f) = \sum_{i=1}^s b_i K_i \quad (2.17)$$

$$K_i = f(t_n + c_i h, U_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j), i = 1, 2, \dots, s, c_i \geq 0. \quad (2.18)$$

Une telle méthode est dite de Runge-Kutta (R-K). Pour une présentation plus simple nous introduisons le **tableau du**

Butcher du schéma $\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}$ ou encore

$$\begin{array}{c|cccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1s} \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2s} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & b_2 & \dots & b_s \end{array} \quad (2.19)$$

Nous supposerons toujours $\sum_{j=1}^s a_{ij} = c_i$.

Définition 2.19. *Si A est strictement triangulaire inférieure alors la méthode est dite explicite ; si A est seulement triangulaire inférieure alors la méthode est semi-explicite. Dans tous les autres cas il s'agit d'une méthode implicite.*

Intuition 2.19.1. • Lorsque A est triangulaire inférieure à diagonale nulle, le calcul des K_1 se fait explicitement. Ensuite ceci permet de faire le calcul de K_2 explicitement et ainsi de suite. Le schéma est donc explicite.

- Lorsque A est triangulaire à diagonale non-nulle, le schéma nécessite la résolution séquentielle de s équations (pas forcément linéaires) pour trouver les K_i , $i \leq s$.
- Lorsque A est pleine, le schéma nécessite la résolution simultanée de s équations (un système d'équations donc) pour trouver les K_i , $i \leq s$.

Remarque 2.20. Pour les méthodes implicites il faudrait aussi montrer l'existence d'une solution pour les pas de temps. En supposant f Lipschitz ceci résulte du théorème de point fixe de Picard en prenant une récurrence comme dans l'exercice [2.5](#).

Exemple 2.21 (méthode R-K d'ordre 4). Considérons le schéma :

$$U_{n+1} = U_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (2.20)$$

$$K_1 = f_n = f(t_n, U_n), \quad (2.21)$$

$$K_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, U_n + \frac{h}{2}K_1), \quad (2.22)$$

$$K_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, U_n + \frac{h}{2}K_2), \quad (2.23)$$

$$K_4 = f(t_{n+1}, U_n + hK_3). \quad (2.24)$$

Le tableau de Butcher associé est

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1/6 & 1/3 & 1/3 & 1/6 \end{array} . \quad (2.25)$$

Ce schéma est d'ordre 4.

2.5.1 Construction de méthodes d'ordre 2 (explicites)

Proposition 2.22. *Les méthodes explicites avec $s = 2$ qui soit d'ordre 2 (comme ordre de convergence) sont celles satisfaisant $b_1 + b_2 = 1$, $b_2 c_2 = 1/2$.*

Démonstration. Nous prenons donc $s = 2$. Puisque la méthode est explicite, la matrice A dans le tableau de Butcher est strictement triangulaire inférieure, donc $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}$. On note $a := a_{21}$, alors $c_1 = 0 + 0 = 0$ et $c_2 = a + 0 = a$. Le tableau de Butcher associé est :

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ a & a & 0 \\ \hline & b_1 & b_2 \end{array}$$

Alors $U_{n+1} = U_n + hF$ avec : $F = b_1 K_1 + b_2 K_2$, $K_1 = f(t_n, U_n) = f_n$, $K_2 = f(t_n + ah, U_n + haK_1) = f(t_n + ah, U_n + haf_n)$. Ainsi, $U_{n+1} = U_n + h(b_1 f_n + b_2 f(t_n + ah, U_n + haf_n))$. Pour que ce soit d'ordre 2, il faut que l'erreur de troncature $\tau_n(h)$ vérifie $\tau_n(h) = O(h^2)$.

Pour rappel, $\tau_n(h) = \frac{X(t_{n+1}) - U_{n+1}^*}{h}$, où U_{n+1}^* désigne le schéma partant de la solution exacte $X(t_n) = X_n$. Ici, $U_{n+1}^* = X_n + h[b_1 f(t_n, X_n) + b_2 f(t_n + ah, X_n + ahf(t_n, X_n))]$.

Nous aurons besoin de la formule de Taylor en 2D : soit G une fonction de classe C^2 , alors

$$\begin{aligned} G(\alpha + h_1, \beta + h_2) &= G(\alpha, \beta) + \underbrace{\frac{\partial G}{\partial \alpha}(\alpha, \beta)}_{\text{notation : } G_\alpha} h_1 + \underbrace{\frac{\partial G}{\partial \beta}(\alpha, \beta)}_{G_\beta} h_2 \\ &+ O\left(\left(\sqrt{h_1^2 + h_2^2}\right)^2\right). \end{aligned} \quad (2.26)$$

Alors, par la formule de Taylor 2D

$$f(t_n + ah, X_n + ahf(t_n, X_n))$$

$$= f(t_n, X_n) + \underbrace{f_t(t_n, X_n)}_{\frac{\partial f}{\partial t}} ah + \underbrace{f_X(t_n, X_n)}_{\frac{\partial f}{\partial X}} ah f_n + O(h^2)$$

$$= f(t_n, X_n) + ah[f_t(t_n, X_n) + f_X(t_n, X_n)f(t_n, X_n)] + O(h^2)$$

D'autre côté, comme $X'(t) = f(t, X(t))$, nous avons aussi

$$\begin{aligned} X''(t) &= \frac{d}{dt} X'(t) = \frac{d}{dt} f(t, X(t)) \\ &= f_t(t, X(t)) + f_X(t, X(t))f(t, X(t)). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} f(t_n + ah, X_n + ahf(t_n, X_n)) &= f(t_n, X_n) + ahX''(t_n) + O(h^2) \\ &= X'(t_n) + ahX''(t_n) + O(h^2) \end{aligned} \quad (2.27)$$

L'erreur de troncature vérifie donc :

$$\begin{aligned} \tau_n(h) &= \frac{X_{n+1} - U_{n+1}^*}{h} \\ &= \frac{\overbrace{X(t_{n+1}) - X(t_n)}^{\text{Taylor-Lagrange}} - hb_1 X'(t_n) - hb_2 (X'(t_n) + ahX''(t_n)) + O(h^3)}{h} \\ &= \frac{hX'(t_n) + \frac{h^2}{2} X''(t_n) + O(h^3) - hb_1 X'(t_n) - hb_2 (X'(t_n) + ahX''(t_n)) + O(h^3)}{h} \\ &= X'(t_n)(1 - b_1 - b_2) + h \left(\frac{X''(t_n)}{2} - ab_2 X''(t_n) \right) + O(h^2) \\ &= X'(t_n)(1 - b_1 - b_2) + hX''(t_n) \left(\frac{1}{2} - ab_2 \right) + O(h^2). \end{aligned} \quad (2.28)$$

Pour que la méthode soit bien d'ordre 2, il faut (et il suffit) que $b_1 + b_2 = 1$, $ab_2 = 1/2$, ce qui donne la conclusion. $\square$

Exemple 2.23 (Heun comme RK d'ordre 2). Dans le cas où $b_1 = b_2$, alors $b_1 = b_2 = \frac{1}{2}$ et $a = 1$:

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

Ainsi : $K_1 = f(t_n, U_n) = f_n$ et $K_2 = f(t_n + h, U_n + hf(t_n, U_n)) =$

$f(t_{n+1}, U_n + hf_n)$, donc $U_{n+1} = U_n + \frac{h}{2}[f_n + f(t_{n+1}, U_n + hf_n)]$, ce qui nous donne le schéma de Heun.

2.5.2 Consistance

Proposition 2.24. *Soit f une fonction Lipschitz. Alors la méthode R-K (explicite) est consistante si et seulement si $\sum_{i=1}^s b_i = 1$.*

Démonstration. par développements de Taylor. □

2.6 Pas de temps adaptatif pour R-K

Motivation : parfois la solution est presque constante, mais parfois elle est très variable. on voudrait profiter des régions "calmes" et utiliser un pas h grand, qui sera adapté ensuite dans les régions très oscillantes. Pour ceci il faut faire du **pas adaptatif** (c'est à dire variable et ajusté). Pour savoir comment choisir ce pas il faut avoir des **estimations d'erreur**.

Comment estimer l'erreur en pratique ? Le plus facile serait de doubler le pas

$$X(t_n + 2h) = U_1 + (2h)^{p+1}\psi_n + O(h^{p+2}) \quad (2.29)$$

$$X(t_n + 2h) = U_1^* + 2h^{p+1}\psi_n + O(h^{p+2}). \quad (2.30)$$

Ici X_1 est obtenu après un pas $2h$ alors que X_2 est obtenu après 2 pas h . Nous remarquons que nous avons supposé travailler avec une méthode d'ordre p . La quantité $\Delta = X_2 - X_1 = (2^{p+1} - 2)h^{p+1}\psi_n$ nous aide à ajuster le h .

Remarque 2.25. *Il est possible d'obtenir une approximation d'ordre $p+1$ car $X(t_n + 2h) = X_2 + \frac{\Delta}{2^p - 1} + O(h^{p+2})$. Mais alors l'erreur serait inconnue.*

Bien qu'en principe la méthode ci-dessus serait intéressante, elle utilise trop d'évaluation de f . Nous allons la raffiner en construisant deux méthodes qui utilisent les mêmes évaluations

(donc mêmes K_i) mais dont les combinaisons linéaires faisant intervenir les b_i donnent d'ordres différents. Nous parlons alors de **schémas emboîtés** de Runge-Kutta-Fehlberg

(R-K-F). Notation :

c	A
	$\hat{b}^T$
	E^T

, où c, A, b donnent un schéma

d'ordre p alors que $c, A, \hat{b}^T$ donnent un schéma d'ordre $p+1$. La différence $E = b - \hat{b}$ sert à estimer l'erreur de troncature $\Delta = h \sum_{i=1}^s E_i K_i$.

Les plus populaires sont les schémas R-K-F d'ordres 4-5 ou 5-6 ou encore 2-3. En pratique l'algorithme est le suivant :

- nous précisons au début une tolérance Δ_0
- si $\Delta \geq \Delta_0$ alors nous refaisons le calcul avec le pas $\tilde{h} = h \sqrt[p+1]{\frac{\Delta_0}{\Delta}}$.
- si $\Delta \geq \Delta_0$ le pas h est maintenu constant.

2.7 Systèmes d'EDO

Soit $I \subset \mathbb{R}_+$ un intervalle ouvert et $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Il s'agit de résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)) \\ Y(t=0) = Y_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases} \quad (2.31)$$

Exemple 2.26. $X'' = f(X)$ n'est pas une EDO, mais on peut la mettre sous forme d'un système, en posant : $Y_1 = X, Y_2 = X'$ et on obtient :

$$\begin{cases} Y_1' = Y_2 \\ Y_2' = f(Y_1) \end{cases}$$

Théorème 2.27 (existence et unicité). Soit $F :]-\infty, \infty[\times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue et est Lipschitz par rapport à la deuxième variable

$$\|F(t, y) - F(t, \tilde{y})\| \leq L \|y - \tilde{y}\| \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n,$$

avec un L ne dépendant pas de $y \in \mathbb{R}^n$. Alors le problème de Cauchy (2.31) admet une solution unique $y(t)$ globale (c'est-à-dire définie pour tout $t \geq 0$). Si F est Lipschitz seulement autour de $(t_0 = 0, Y_0)$, alors la solution est définie seulement localement.

Cas particulier : $F(t, y) = Ay$ avec A matrice $n \times n$. Le problème

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = Y_0 \end{cases}$$

admet la solution (unique) $Y(t) = e^{At}Y_0$ où on rappelle la définition de $e^{At} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(At)^n}{n!}$.

Si A est diagonalisable c'est-à-dire :

- 1) $\exists Q$ inversible tel que $A = QDQ^{-1}$, D diagonale
 - 2) ou d'une manière équivalente $\exists V_i, \lambda_i$, tel que $AV_i = \lambda_i V_i$, $\|V_i\| = 1$ et $\{V_i; i = 1, \dots, n\}$ est une base de $\mathbb{R}^n$
- alors, $Y(t) = \sum_{i=1}^n e^{\lambda_i t} V_i \langle y_0, V_i \rangle$.

2.7.1 Stabilité d'un système :

En posant $Z = Q^{-1}Y$ nous obtenons :

$$Y' = AY \implies Y' = QDQ^{-1}Y \implies Q^{-1}Y' = DQ^{-1}Y \quad (2.32)$$

et donc comme $Z' = (Q)^{-1}Y'$ on obtient par les égalités précédentes l'équation différentielle : $Z' = DZ$ et le problème :

$$\begin{cases} Z_1' = \lambda_1 Z_1 \\ \vdots \\ Z_n' = \lambda_n Z_n \end{cases}$$

Les solutions de ce problème s'écrivent : $Z_i(t) = e^{\lambda_i t} Z_i(0)$ et la stabilité du système équivaut à la stabilité de toutes les EDO dans le problème.

Exemple 2.28 (Euler explicite). $U_{n+1} = U_n + hf(t_n, U_n)$. Soit $f(y) = Dy$.

En appliquant Euler explicite à cette exemple on a : $U_{n+1} = U_n + hDU_n = (1 + hD)U_n$ donc le schéma est stable si $|1 + h\lambda_i| < 1$ pour tout $i = 1, \dots, n$.

Exemple 2.29 (Euler implicite). $U_{n+1} = U_n + hf(t_{n+1}, U_{n+1})$; pour l'exemple précédent, on a : $U_{n+1} = U_n + hDU_{n+1}$ donc $U_{n+1} = (1 - hD)^{-1}U_n$. Le schéma est stable si $|1 - h\lambda_i| > 1$ pour tout $i = 1, \dots, n$.

En savoir plus 2.29.1 (Implémentation). Nous considérons toujours le cas $f(t, y) = Ay$.
 - pour les schémas explicites $U_{n+1} = U_n + hAU_n$ donc c'est un calcul direct
 - pour les schémas implicites $U_{n+1} = U_n + hAU_{n+1}$ donc $U_{n+1} = (I - hA)^{-1}U_n$; il faut résoudre un système linéaire. Pour des fonctions f plus compliquées il faut faire une méthode de Newton ou une approximation de Picard (cf. exo 2.5) etc. ...

2.7.2 Systèmes raides

Nous avons vu que les schémas implicites étaient parfois difficiles de mettre en oeuvre; pourquoi les utiliser alors? Considérons le système différentiel suivant :

$$\begin{aligned} u' &= 998u + 1998v \text{ avec } u(0) = 1 \\ v' &= -999u - 1999v \text{ avec } v(0) = 0 \end{aligned}$$

On fait le changement de variables $u = 2y - z$ et $v = -y + z$, ce qui nous donne

$$\begin{cases} y' = -y \\ z' = -1000z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(t) = e^{-t}y_0 \\ z(t) = e^{-1000t}z_0 \end{cases}$$

(donc $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -1000$). On retourne à nos variables initiales, et on obtient la solution désirée,

$$\begin{aligned} u &= 2e^{-t} - e^{-1000t}, \\ v &= e^{-t} + e^{-1000t}. \end{aligned}$$

Pour la stabilité de Euler explicite il faut $|1 + h\lambda_1| < 1$ et $|1 + h\lambda_2| < 1$, donc $h \leq \frac{2}{1000}$.

Pour la stabilité de Euler implicite il faut $|1 - h\lambda_i| > 1$, qui est toujours vérifié ($\forall h > 0$). Supposant que nous sommes intéressés seulement par la partie en e^{-t} de la solution (on traite donc e^{-1000t} comme une perturbation ce qu'elle l'est en fait), la précision des deux schémas pourrait être bonne pour des pas h assez grands ; pourtant pour EE nous devons utiliser un h petit car sinon il n'y a pas de stabilité. Conclusion : utiliser de schémas implicites permet de résoudre avec h plus grand donc plus rapidement.

2.8 Méthodes multi-pas

L'idée de ces schémas est d'utiliser les pas précédents (les valeurs) qui sont disponibles.

Vocabulaire : Ces schémas portent aussi le nom de prédicteur - correcteur.

Définition 2.30. *Le schéma multi-pas linéaire d'ordre s (avec la notation $a_s = 1$) est donné par la récurrence :*

$$\sum_{k=0}^s a_k y_{n+k} = h \sum_{k=0}^s b_k f(t_{n+k}, y_{n+k}). \quad (2.33)$$

Ici y_{n+s} est inconnue et les valeurs précédentes $y_{n+s-1}, \dots, y_n$ sont connues.

Nous remarquons que si $b_s \neq 0$ alors la méthode est implicite, sinon elle est explicite. Donnons quelques exemples.

Exemple 2.31. Euler Explicite Pour $s = 1, a_0 = -1, a_1 = b_0 = 1, b_1 = 0$,

$$1 \cdot y_{n+1} + (-1) \cdot y_n = 1 \cdot h f(t_n, y_n) + 0 \cdot h f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

Exemple 2.32. Adams-Bashforth à deux pas (explicite) Prenons $s = 2, a_0 = 0, a_1 = -1, a_2 = 1, b_0 = -\frac{1}{2}, b_1 = \frac{3}{2}, b_2 = 0$, alors le schéma est défini par la relation :

$$y_{n+2} = y_{n+1} + \frac{3}{2} h f(t_{n+1}, y_{n+1}) - \frac{1}{2} h f(t_n, y_n). \quad (2.34)$$

Exemple 2.33. BDF à 2 pas (implicite) Ici $s = 2$, $a_0 = \frac{1}{3}$, $a_1 = -\frac{4}{3}$, $a_2 = 1$, $b_0 = 0$, $b_1 = 0$, $b_2 = \frac{2}{3}$ et donc :

$$y_{n+2} - \frac{4}{3}y_{n+1} + \frac{1}{3}y_n = \frac{2}{3}hf(t_{n+2}, y_{n+2}). \quad (2.35)$$

Définition 2.34. L'erreur de troncature locale est $\tau_{n+s}(h)$ défini par :

$$\tau_{n+s}(h) := \frac{\sum_{k=0}^s a_k X(t_{n+k}) - h \sum_{k=0}^s b_k f(t_{n+k}, X_{n+k})}{h}. \quad (2.36)$$

Rappel : l'erreur de troncature globale est $\tau(h) = \max_n |\tau_{n+s}(h)|$; le schéma multi-pas $(a_k, b_k)_{k=0}^s$ est consistant si $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = 0$.

Théorème 2.35. Le schéma multi-pas $(a_k, b_k)_{k=0}^s$ est consistant si et seulement si :

$$\sum_{k=0}^s a_k = 0, \quad \sum_{k=0}^s b_k = \sum_{k=0}^s k a_k. \quad (2.37)$$

ou, de manière équivalente :

$$\begin{cases} \sum_{k=0}^{s-1} a_k = -1 \\ \sum_{k=0}^s b_k = s + \sum_{k=0}^{s-1} k a_k \end{cases}.$$

Démonstration. Par développement à l'ordre 1 :

$$\begin{aligned} X(t_{n+k}) &= X(t_n) + (t_{n+k} - t_n) \times X'(t_n) + O((t_{n+k} - t_n)^2) \\ &= X_n + k \cdot h X'(t_n) + O(h^2). \end{aligned} \quad (2.38)$$

Nous avons également :

$$\begin{aligned} f(t_{n+k}, X(t_{n+k})) &= f(t_n, X(t_n)) + k \cdot h \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, X_n) \\ &+ (X_{n+k} - X_n) \cdot \frac{\partial f}{\partial X}(t_n, X_n) + O(h^2) = f(t_n, X_n) + O(h) \end{aligned}$$

On calcule l'erreur de troncature

$$\begin{aligned}\tau_{n+s}(h) &= \frac{\sum_{k=0}^s a_k X_{n+k} - \sum_{k=0}^s h b_k f(t_{n+k}, X_{n+k})}{h} \\ &= \frac{1}{h} \sum_{k=0}^s a_k (X_n + kh f_n + O(h^2)) - \sum_{k=0}^s b_k [f_n + O(h)] \\ &= \frac{1}{h} X_n \sum_{k=0}^s a_k + f_n \left[\sum_{k=0}^s a_k k - \sum_{k=0}^s b_k \right] + O(h).\end{aligned}$$

On en déduit que le schéma est consistant si et seulement si les termes d'ordre $\frac{1}{h}$ et $O(1)$ sont nuls c'est à dire $\sum_{k=0}^s a_k =$

$$0 \text{ et } \sum_{k=0}^s a_k k - \sum_{k=0}^s b_k = 0. \quad \square$$

Exemple 2.36 (EE comme schéma multi-pas consistant). *En prenant l'exemple précédent où $a_0 = -1, a_1 = 1, b_0 = 1, b_1 = 0$ les conditions d'application du théorème sont bien vérifiées. Le schéma EE est donc consistant.*

Exemple 2.37 (Adam-Bashforth comme schéma multi-pas consistant). *Le schéma d'Adam-Bashforth satisfait $\sum_{k=0}^2 a_k = 0$ et $\sum_{k=0}^2 a_k k = \sum_{k=0}^2 b_k = 1$. Ce schéma est donc consistant.*

Exemple 2.38 (BDF comme schéma multi-pas consistant). *Le schéma BDF ($s=2$) satisfait $\sum_{k=0}^2 a_k = 0$ et $\sum_{k=0}^2 a_k k = \sum_{k=0}^2 b_k = 2/3$. Ce schéma est donc consistant également.*

2.9 Application en épidémiologie : modèle SIR

Nous présentons rapidement la modélisation conduisant au système SIR. Nous renvoyons à [5, 3] et d'autres références

similaires pour une présentation plus détaillée (pour changer nous avons pris une référence antérieure à la pandémie de COVID-19 ...). Les variables sont :

- S = le nombre de personnes susceptibles d'être infectées (la population non encore touchée par l'épidémie).
- I = le nombre de personnes infectées.
- R = le nombre de personnes qui ont eu la maladie, qui sont décédées ou qui ne peuvent plus la transmettre (ayant acquis l'immunité ou car en quarantaine etc).

Notons $N = S(0) + I(0) + R(0)$ la population initiale (celle-ci sera conservée).

Hypothèses du modèle :

1. Le nombre d'infections (passage de S à I) est proportionnel au nombre d'individus en S , au taux d'infection $I(t)/N$, à la durée Δt . On notera β le facteur de proportionnalité. Puisque le nombre infections nouvelles entre t et $t + \Delta t$ est $S(t) - S(t + \Delta t)$ on obtient $S(t) - S(t + \Delta t) \simeq \beta SI \Delta t / N$
2. Le passage $I \rightarrow R$ est proportionnel au nombre d'individus en I ; il dépend du taux de guérison γ (ici $1/\gamma$ sera le nombre de jours moyens avant sortie du compartiment I)

Nous obtenons par passage à la limite $\Delta t \rightarrow 0$, le système d'équations, dit modèle SIR :

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI/N \quad (2.39)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI/N - \gamma I \quad (2.40)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \quad (2.41)$$

On suppose $S(0) = S_0 \neq 0$, $I(0) = I_0 > 0$, $R(0) = R_0 = 0$.

Remarque 2.39. Puisque $\frac{d}{dt}(S + I + R) = 0$ alors $S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{cst.}$

Une première question à se poser est de savoir quand I sera-t-il croissant ou décroissant. Heureusement ceci se lit directement sur l'équation de I : $I' = I(\beta S/N - \gamma)$, donc il

y aura croissance lorsque S/N sera supérieur à $\frac{1}{\mathcal{R}_0}$ où nous avons noté $\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma$ qui est dit "taux de reproduction". Notons que $\mathcal{R}_0$ dépend seulement des caractéristiques de la maladie et de la transmission et pas de l'état $S(t), I(t), R(t)$. En particulier, si au début $S(0) \simeq N$ il n'y aura pas d'épidémie (au sens que I sera toujours décroissant) si $\mathcal{R}_0 < 1$ et au contraire il y aura une épidémie à croissance exponentielle si $\mathcal{R}_0 > 1$.

On en déduit donc que $\mathcal{R}_0$ est un nombre important et en particulier il est le cible de la plupart des politiques d'endiguement de l'épidémie ; pour le rendre sous-unitaire on peut

1. rendre β petit en diminuant les contacts (confinement, etc.)
2. rendre γ grand en isolant les malades (pour qu'il ne soient plus contagieux)
3. sinon, finalement, rendre $S(0)$ plus petit à travers une vaccination si elle est **efficace et sans effets secondaires** (sinon ça ne marchera pas).

Dans ce modèle (à paramètres constants !) l'évolution typique de I , illustrée en figure 1.2 page 10, est la suivante : il croît jusqu'à une valeur maximale (correspondant au "pic de l'épidémie") ensuite décroît. Bien sur, en pratique c'est plus compliqué car β changera en fonction des mesures de préventions mises en place qui elles à leur tour seront fluctuantes etc.

Le nombre total d'individus infectés est

$$R_\infty := \lim_{t \rightarrow \infty} R(t) = I_0 + S_0 - \lim_{t \rightarrow \infty} S(t).$$

Notons que $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$ existe car $S(t), I(t), R(t) \geq 0, \forall t$ et S est décroissant).

Notons ζ la taille de l'épidémie. On peut montrer (voir 3) que ζ est solution de $1 - \frac{\zeta}{S(0)} = e^{-\mathcal{R}_0(\zeta + I(0))}$.

Remarque 2.40. Notons que $S_\infty := \lim_{t \rightarrow \infty} S(t) \neq 0$ donc même en absence de toute mesure de protection l'épidémie ne touchera pas tout le monde ; on parle alors

de phénomène d'immunité du groupe du modèle *SIR*. Par contre 'pas tout le monde' peut contenir encore trop de personnes et en pratique il faut prendre des mesures d'endiguement de l'épidémie.

En pratique : β et γ sont inconnues, on procède en 2 étapes

- 1) inversion : trouver β, γ à partir des observations $R(n), n = 1, \dots, N_{max}$
- 2) prévision : calculer $S(t), I(t), t \geq N_{max}$

Remarque 2.41. Des modèles plus compliqués sont parfois nécessaires, par exemple : $S \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow R$ ou comme en [1].

2.10 Exercices EDO

Exercice 2.1. (Lemme de Gronwall : variante intégrale)

Soit $T > 0$ (il peut être ∞ aussi), $a(t)$, $b(t)$, $\lambda(t)$ des fonctions continues sur $[0, T]$, $\lambda(t) \geq 0$ pour tout t . On note $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(\tau) d\tau$.

1. Si pour tout $t > 0$:

$$a(t) \leq b(t) + \int_0^t \lambda(s) a(s) ds, \quad (2.42)$$

alors

$$a(t) \leq b(t) + \int_0^t e^{\Lambda(t)-\Lambda(s)} \lambda(s) b(s) ds. \quad (2.43)$$

Indication : Majorer la dérivée de $A(t) = e^{-\Lambda(t)} \int_0^t \lambda(s) a(s) ds$.

Alternative : prendre ξ le terme de droite de (2.43). Il vérifie aussi $\xi(t) = b(t) + \int_0^t \lambda_s \xi_s ds$ (calcul direct ou utilisation de $V(t) = \int_0^t \lambda \xi$), c'est à dire (2.42) avec égalité. Il est normal alors de vouloir démontrer que $a(t) \leq \xi(t)$ pour tout t ; ceci se fait en minorant $\xi - a$ par (2.42) et l'équation de ξ .

2. Si b est dérivable avec la dérivée intégrable sur $[0, T]$ alors

$$a(t) \leq e^{\Lambda(t)} \left(b(0) + \int_0^t e^{-\Lambda(s)} b'(s) ds \right). \quad (2.44)$$

3. Si en plus b est monotone croissante alors

$$a(t) \leq e^{\Lambda(t)} b(t). \quad (2.45)$$

4. Vérifier que en l'absence de l'hypothèse $\lambda(t) \geq 0$ un contre-exemple est $\lambda(t) = \lambda < 0$, $b(t) = b + \omega(t)$, $\text{supp}(\omega) \subset]0, T[$, $a(t) = be^{\lambda t}$.

Exercice 2.2. (Gronwall : variante différentielle sans hypothèse de signe)

Soit $T > 0$ (il peut être ∞), $g(t)$, $\lambda(t)$ des fonctions continues sur $[0, T]$ et $a(t)$ une fonction dérivable et dont la dérivée est continue sur $[0, T]$. On note $\Lambda(s) = \int_0^s \lambda(\tau) d\tau$.

Si pour tout $t > 0$:

$$a'(t) \leq g(t) + \lambda(t)a(t) \quad (2.46)$$

alors

$$a(t) \leq e^{\Lambda(t)}a(0) + \int_0^t e^{\Lambda(t)-\Lambda(s)}g(s)ds. \quad (2.47)$$

Indication : Majorer la dérivée de $A(t) = e^{-\Lambda(t)}a(t)$.

Exercice 2.3. (Gronwall : variante discrète) Soit k_n une suite de réels positifs et $\phi_n \geq 0$ une suite telle que

$$\phi_0 \leq g_0 \quad (2.48)$$

$$\phi_n \leq g_0 + \sum_{s=0}^{n-1} p_s + \sum_{s=0}^{n-1} k_s \phi_s, \quad n \geq 1. \quad (2.49)$$

Si $g_0 \geq 0$ et $p_n \geq 0$ pour tout $n \geq 0$ alors

$$\phi_n \leq \left(g_0 + \sum_{s=0}^{n-1} p_s \right) \exp \left(\sum_{s=0}^{n-1} k_s \right) \quad (2.50)$$

Exercice 2.4. On considère le problème de Cauchy :

$$x'(t) = 2|x(t)|^{1/2} \quad (2.51)$$

$$x(0) = 0 \quad (2.52)$$

1. Démontrer que pour toute constante $\lambda \in [0, \infty]$ ce problème admet la solution $x_\lambda(t) = (t - \lambda)^2$ si $t \geq \lambda$ et $x_\lambda(t) = 0$ sinon. Commenter sur l'unicité.
2. Écrire un schéma d'Euler explicite/implicite et expliquer vers $x_\lambda(t)$ converge la solution trouvée par un calcul numérique.

Exercice 2.5 (existence des schémas implicites). Soit $\Psi : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz par rapport à tous les arguments ; soit $h > 0$.

1. Montrer que l'équation

$$y = x + h\Psi(t, x, y), \quad (2.53)$$

admet une unique solution dès que h est assez petit et donner une façon numérique de la calculer. Indication : on pourra utiliser les itérations de Picard. Notation : la solution sera notée $y = s(t, x, h)$.

2. Soit maintenant y solution de (2.53) et ϕ la fonction définie par

$$y = x + h\phi(t, x) \quad (2.54)$$

Donner la formule de ϕ en fonction de $s(\cdot)$ et $\Psi(\cdot)$ et montrer que ϕ est bien définie et est une fonction Lipschitz pour h assez petit.

Exercice 2.6 (stabilité de schémas implicite). En utilisant éventuellement l'exercice 2.5 montrer que le schéma de Crank-Nicholson satisfait les hypothèses du théorème 2.10 (page 21) de zéro-stabilité.

Exercice 2.7 (convergence théorique). Donner un résultat de convergence pour le schéma d'Euler sans le lemme de Gronwall discret.

Indications : commencer sans les erreurs d'arrondi et établir une formule de récurrence pour l'erreur.

Exercice 2.8 (écriture R-K). Vérifier que la méthode de Heun est bien une méthode de Runge-Kutta à deux pas et écrire les tableaux de Butcher correspondants.

De même pour la méthode d'Euler modifiée :

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}f_n)$$

Exercice 2.9 (θ -schéma). On considère le " θ -schéma" :

$$u_{n+1} = u_n + h\{(1-\theta)f(t_n, u_n) + \theta f(t_{n+1}, u_{n+1})\}.$$

1. Écrire le tableau de Butcher du schéma.

2. Démontrer que la région du stabilité de ce schéma inclut $\{z = h\lambda; \operatorname{Re}(z) < 0\}$ ssi $\theta \geq 1/2$.

Exercice 2.10 (multi-pas). 1. Montrer que le schéma BDF-

2 (2.35) vérifie les conditions de consistance.

2. Montrer que pour BDF-2 l'erreur de troncature est bien d'ordre 2.
3. Donner l'ordre de l'erreur de troncature de Adam-Bashforth (2.34).

Exercice 2.11 (Modèle SIR). Écrire un pas de la méthode d'Euler implicite pour le système

$$dS/dt = -rSI \quad (2.55)$$

$$dI/dt = rSI - aI \quad (2.56)$$

$$dR/dt = aI \quad (2.57)$$

Exercice 2.12. Avec les notations du cours, soit le schéma numérique :

$$U_{n+1} = U_n + h[\alpha f_n + \beta f(t_n + h/3, U_n + \frac{h}{3}f_n)].$$

1. Écrire le tableau de Butcher du schéma
2. En utilisant un résultat du cours (préciser exactement lequel et indiquer pourquoi il peut s'appliquer) trouver α et β telles que le schéma soit d'ordre 2 ;
3. Pour les valeurs α, β calculées précédemment, trouver la région de stabilité du schéma ;
4. Pour les valeurs α, β calculées précédemment, la région du stabilité du schéma est plus grande ou plus petite que celle du schéma de Heun ? Démontrer.
5. Répondre à la même question mais en considérant à la place du schéma de Heun un schéma Runge-Kutta explicite d'ordre 2 quelconque (avec démonstration).

Exercice 2.13 ((Identification de schémas ODE)). Avec les notations du cours, un étudiant se propose de résoudre numériquement le système de Lorenz : $x'(t) = \sigma(y(t) - x(t))$, $y'(t) = x(t)(\rho -$

$z(t)) - y(t)$, $z'(t) = x(t)y(t) - \beta z(t)$. Il dispose de trois logiciels L1, L2 et L3 qui implémentent chacun un schéma différent dans la liste : Euler explicite, Euler Implicite, Crank-Nicholson. Il fait les tests suivants : il lance les trois programmes avec $\sigma = 10$, $\beta = 8/3$ et $\rho = 28$. $h = 10^{-2}$, à partir de $(x_0, y_0, z_0) = (1, 2, 3)$. Il obtient les vecteurs représentant la solution numérique après **DEUX pas de temps** (à $1.e - 3$ près) :

programme L1 : $v_1 = [1.228, 2.511, 2.893]$

programme L2 : $v_2 = [1.213, 2.483, 2.886]$

programme L3 : $v_3 = [1.244, 2.543, 2.900]$

1. Rappeler les définitions des trois schémas.
2. Trouver les valeurs que le schéma Euler Explicite obtient après **UN PAS DE TEMPS**.
3. Trouver quel schéma utilise quel programme. Justifier rigoureusement votre réponse.

Attention, il est possible de résoudre le problème sans calculs excessifs ni calculatrice. Si besoin approcher au 3-4 décimales près. Correction en page 103.

Divers autres exercices (EDO supplémentaire)

Exercice 2.14. Soit le problème de Cauchy :

$$x' = 2y \quad (2.58)$$

$$y' = -2x - 4x^3 - y \quad (2.59)$$

partant de $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0) \neq (0, 0)$. Démontrer que ce problème admet une solution maximale sur tout l'intervalle $]\alpha, \beta[$ (avec $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$).

Exercice 2.15. Soit le problème de Cauchy :

$$x' = 2y(z - 1) \quad (2.60)$$

$$y' = -x(z - 1) \quad (2.61)$$

$$z' = -xy \quad (2.62)$$

partant de $(x(0), y(0), z(0)) = (x_0, y_0, z_0)$. Démontrer que ce problème admet une solution maximale sur tout l'intervalle $[0, \infty[$.

Exercice 2.16 (systèmes autonomes). Soit le système $x' = f(x)$ avec f de classe C^1 . L'état x est un vecteur de $\mathbb{R}^d$.

1/ Soit x_1 et x_2 deux solutions de ce système. Alors si ces solutions se touchent en un point elles sont égales.

2/ Soit x une solution. Alors soit $t \mapsto x(t)$ est injective soit elle est périodique.

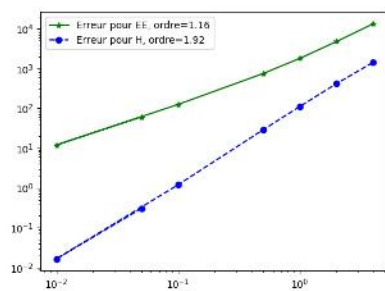
2.11 TP Python

Exercice 2.17 (précision numérique). Implémenter l'exercice 2.4 de manière à observer tous les comportements décrits en TD pour EE et EI avec précision finie ou pas.

Exercice 2.18 (modèle SIR, ordre schéma). Écrire un programme qui résout le système SIR (2.39)-(2.41) en utilisant les schémas de Euler Explicite, Heun et Runge-Kutta d'ordre 4 de tableau de Butcher (2.25). Prendre comme exemple $S_0 = 10.0^6$, $I_0 = 10$, $R_0 = 0$ (mais travailler avec les proportions de la population totale), $r = 0.5$, $a = 0.33$, $T = 150.0$, $N = 150$ ($h = T/N$).

1. Implémenter en utilisant la fonction "odeint" de python (sans aucun schéma).
2. Étudier l'ordre des schémas en faisant varier h et en comparant avec la solution trouvée par "odeint" au temps T (prendre l'erreur sur les "S"). Pour cette étude prendre $T_0 = 52$, $T = 60$ (obtenir les valeurs initiales au temps T_0 du calcul précédent) et $h = 0.05, 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 4$. Le résultat devrait être similaire à celui dans la figure 2.2.
3. Étudier l'impact des politiques de contrôle qui vont changer r et a .

Exercice 2.19. Étudier numériquement la stabilité de Euler Explicite pour le cas du système $x'(t) = \lambda x(t)$ avec $\lambda = i$, $T = 100 \cdot 2\pi$, $h = 2\pi/100$. Des résultats typiques sont dans la figure 2.3.

FIGURE 2.2 – Résultats pour l'exo 2.18

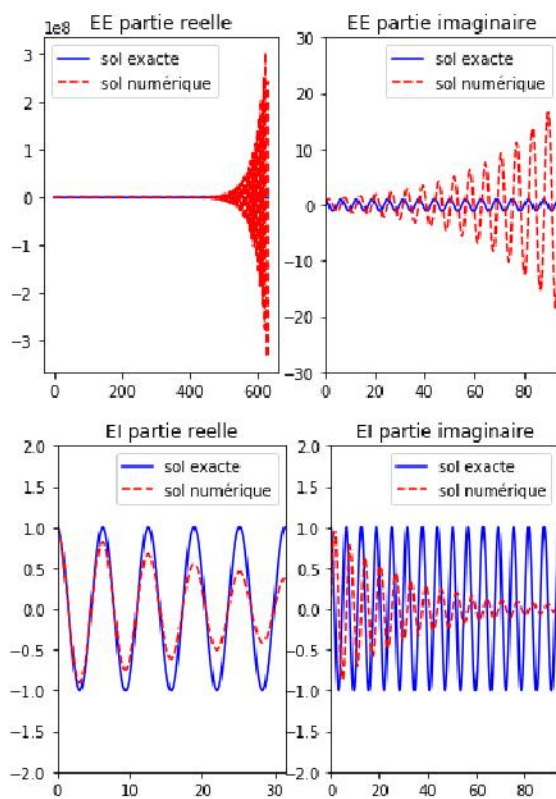


FIGURE 2.3 – Stabilité des schémas EE et EI.